



### Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)  
Tahun / Semester : 2025-2026 / Ganjil  
Modul : 4 – Dynamic Structures  
Tanggal Praktikum : Selasa, 5 Mei 2026

---

### Naskah Soal Praktikum

**Pembuat Naskah : Stefen Sutandi**

#### Soal 1 - Ritual Penyegelan



#### Deskripsi Soal

Dalam sebuah arsip kuno, segel mantra ditulis menggunakan campuran huruf kecil dan simbol kurung. Huruf-huruf biasa hanyalah isi teks, sedangkan simbol kurung menentukan apakah susunan segel dianggap sah atau cacat. Peneliti ingin memeriksa validitas segel tersebut secara otomatis. Tugas Anda adalah menentukan apakah struktur simbol kurung dalam string itu valid ketika huruf-huruf diabaikan.

Periksa validitas string kurung dengan mengabaikan huruf kecil.

### Kondisi/Aturan

1. Karakter valid hanya huruf kecil dan ()[]{}
2. Huruf diabaikan
3. Kurung harus berpasangan dan tertutup dalam urutan benar
4. Jika ada karakter penutup yang tidak punya pasangan, string tidak valid

### Format Output

*VALID*

atau

*INVALID*

### Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

*a(b[c]{d}e)*

*VALID*

## Soal 2 – Tambahan Segel



### Deskripsi Soal

Pada kasus lain, sebuah segel sudah pasti tidak lengkap. Namun, alih-alih menolaknya begitu saja, peneliti ingin mengetahui berapa banyak simbol kurung tambahan paling sedikit yang diperlukan agar segel itu menjadi valid. Anda tidak diminta membangun hasil akhirnya, hanya menghitung banyak tambahan minimum yang dibutuhkan.

Hitung jumlah minimum tanda kurung yang harus ditambahkan agar string valid.

### Kondisi/Aturan

1. String hanya berisi ( dan )
2. Anda boleh menambahkan ( atau ) di posisi mana pun
3. Tujuan hanya menghitung jumlah minimum tambahan, bukan membangun string hasil

### Format Output

*int*

**Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :**

)))((

4